Демидовский университет

Ресурсы и стили

Автор: доцент, кандидат технических наук
Ксения Владимировна Лагутина

Ресурсы в Qt

- Система ресурсов Qt — это независимый от платформы механизм доставки файлов ресурсов в приложение
- Позволяет задать определённый набор файлов: значки, файлы перевода, изображения
  - Можно не использовать специфичные для системы средства для упаковки и размещения этих ресурсов
- Чаще всего файлы ресурсов встраиваются в исполняемый файл приложения или в библиотеки и подключаемые модули, которые загружаются исполняемым файлом приложения
- В качестве альтернативы файлы ресурсов могут храниться во внешнем файле ресурсов
- Система ресурсов основана на тесном сотрудничестве между компилятором ресурсов Qt rcc, системой сборки и API среды выполнения Qt

https://doc.qt.io/qt-6/resources.html

Демидовский университет

Компилятор ресурсов

- Инструмент командной строки rcc считывает файлы ресурсов и создает либо исходный файл C++ или Python, либо файл .rcc
- Список файлов и связанных с ними метаданных передается в rcc в виде файла коллекции ресурсов Qt
- По умолчанию rcc генерирует исходный код C++, который затем компилируется как часть исполняемого файла или библиотеки
  - Параметр -g python вместо этого генерирует исходный код Python
- Параметр -binary создает двоичный архив, который по соглашению сохраняется в файле .rcc и может быть загружен во время выполнения
- Хотя rcc можно запустить из командной строки, обычно лучше задать его как команду в процессе сборки

Файл ресурсов .qrc

- Файл .qrc — это XML-документ, в котором перечисляются локальные файлы, которые должны быть включены в качестве ресурсов
- Использование компилятора:
  - pyside6-rcc icons.rc -o rc_icons.py
- Импорт результата:
  - import rc_icons

```
<!DOCTYPE RCC><RCC version="1.0">
<qresource>
    <file>icons/play.png</file>
    <file>icons/pause.png</file>
    <file>icons/stop.png</file>
    <file>icons/previous.png</file>
    <file>icons/forward.png</file>
</qresource>
</RCC>
```

https://doc.qt.io/qtforpython/tutorials/basictutorial/qrcfiles.html

Демидовский университет

Пример работы с ресурсами

1. Создать qrc-файл со ссылками на ресурсы
    1. <!DOCTYPE RCC><RCC version="1.0"> <qresource> <file>img/plus.png</file> </qresource> </RCC>
2. Сгенерировать py-файл с бинарными данными
    1. pyside6-rcc images.qrc -o rc_images.py
3. Подключить файл туда, где ресурсы будт использоваться
    1. import rc_images
4. Обращаться к ресурсам по ссылкам из qrc
    1. plusIcon = QIcon(QPixmap(":/img/plus.png"))

Демидовский университет

Стилизация виджета

- setStyleSheet() устанавливает стиль виджета в css-формате

```
app = QApplication()
  w = QLabel("This is a placeholder text")
  w.setAlignment(Qt.AlignCenter)
  w.setStyleSheet("""
     background-color: #262626;
     color: #FFFFFF;
     font-family: Titillium;
     font-size: 18px;
     """)
  w.show()
  app.exec()
```

https://doc.qt.io/qtforpython-6/overviews/qtwidgets-stylesheet.html

https://doc.qt.io/qtforpython-6/overviews/qtwidgets-stylesheet-reference.html

Демидовский университет

Стилизация приложения с виджетами

- Приложение Qt Widgets использует тему по умолчанию в зависимости от платформы
- Для приложения и его виджетов можно задать таблицу стилей Qt, которые представляют собой один или несколько файлов .qss
- Описание стилей вдохновлено форматом css
- Каскадирование: если несколько таблиц стилей заданы на разных уровнях, Qt извлекает эффективную таблицу стилей из всех установленных
- Таблицы стилей применяются поверх текущего стиля виджета

https://doc.qt.io/qtforpython/tutorials/basictutorial/widgetstyling.html

Определение стиля в qss-файле

- Таблицы стилей состоят из набора правил
- Правило стиля состоит из селектора и объявления
- Селектор указывает, на какие виджеты распространяется действие правила
  - Можно перечислять через запятую
- Объявление указывает, какие свойства должны быть установлены для виджета
  - Оборачивается в фигурные скобки

Демидовский университет

Определение стиля в qss-файле: селекторы

- ***** – все виджеты
- **Тип** – все виджеты данного типа/класса и его наследники
- **Тип[свойство=значение]** – все виджеты данного типа с указанным значением свойства
- **.Тип** – все виджеты типа, но не наследники
- **Тип#имя** – виджеты типа с заданным именем (object name)
- **Тип1 Тип2** – виджеты Тип1, являющиеся потомками Тип2
- **Тип1 > Тип2** – виджеты Тип1, являющиеся прямыми потомками Тип2

Демидовский университет

Определение стиля в qss-файле: пример

- Фоновый цвет для всех объектов QLabel и наследников этого класса

```
QLabel {
    background-color: red;
}
```

- Стиль определяется только для объекта с именем title (label.setObjectName("title"))

```
QLabel#title {
    font-size: 20px;
}
```

Демидовский университет

Определение стиля в qss-файле: детали

- QComboBox::drop-down { image: url(dropdown.png) } – стиль кнопки для раскрытия выпадающего списка
- QPushButton:hover { color: white } – стиль кнопки с наведённым курсором
- QPushButton:hover:!pressed { color: blue; } – стиль кнопки с наведённым курсором, но не нажатой
- Более детализированный стиль – более приоритетный

Демидовский университет

Пример подключения qss-файла

```
app = QApplication()
window = Window()
window.show()
with open("style.qss", "r") as f:
    style = f.read()
    app.setStyleSheet(style)
app.exec()
```

Демидовский университет

Настройка стиля в QApplication

- setStyleSheet(sheet) — стиль из qss-файла
- setStyle() — стиль как объект Qstyle
  - Можно задать один из стандартных стилей
  - QApplication.setStyle(QStyleFactory.create("Fusion"))
- setFont() — шрифт по умолчанию для приложения
- setPalette() — палитра цветов для приложения
  - Не рекомендуется использовать вместе с qss

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QApplication.html

Стандартные стили в Qt

- QStyleFactory создаёт QStyle, в том числе стандартный
  - QApplication.setStyle(QStyleFactory.create("Fusion"))
  - keys() – список стилей
    - ['windowsvista', 'Windows', 'Fusion']

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QStyleFactory.html

https://doc.qt.io/qtforpython-6/overviews/qtwidgets-gallery.html

Демидовский университет

Пример стандартного стиля

```
app = QApplication([])
print(QStyleFactory.keys()) # ['windowsvista', 'Windows', 'Fusion']
QApplication.setStyle(QStyleFactory.create("Fusion"))
window = Window()
window.show()
app.exec()
```

Демидовский университет

QStyle – собственный стиль

- QStyle – базовый клас для собственного стиля
  - QCommonStyle – обычный Qt-стиль
  - QProxyStyle – класс, удобный для переопределения
  - QStyleOption хранит параметры QStyle
  - QStylePainter – отрисовка стилизованных элементов

https://doc.qt.io/qtforpython/PySide6/QtWidgets/QStyle.html

Демидовский университет

Qt Designer — создание графического интерфейса

1. Открывается Дизайнер: pyside6-designer
2. Создаётся форма в Дизайнере
3. Форма преобразуется в py-файл
   uic -g python form.ui > ui_form.py
4. Файл импортируется в класс контроллера

```
from ui_form import Ui_Form
  class Window(QtWidgets.QWidget):
     def __init__(self, parent=None):
        super(Window, self).__init__(parent)
        self.m_ui = Ui_Form()
        self.m_ui.setupUi(self)
```

Демидовский университет

https://doc.qt.io/qt-6/qtdesigner-manual.html

Интерфейс Дизайнера

Qt Designer

File Edit Form View Settings Window Help

Widget Box

<Filter>

Layouts
- Vertical Layout
- Horizontal Layout
- Grid Layout
- Form Layout

Spacers
- Horizontal Spacer
- Vertical Spacer

Buttons
- Push Button
- Tool Button
- Radio Button
- Check Box
- Command Link Button
- Button Box

Item Views (Model-Based)
- List View
- Tree View
- Table View
- Column View

Item Widgets (Item-Based)
- List Widget
- Tree Widget
- Table Widget

Containers
- Group Box
- Scroll Area
- Tool Box

Form - previewer.ui

HTML Editor | HTML Preview

Clear | Preview

Object Inspector

Object	Class
Form	QWidget
splitter	QSplitter
editorBox	QGroupBox
verticalLayout_2	QVBoxLayout
horizontalLayout	QHBoxLayout
clearButton	QPushButton
previewButton	QPushButton
plainTextEdit	QPlainTextEdit
previewerBox	QGroupBox
webView	QWebView

Property Editor

Form
QWidget

<Filter>

Property	Value
QObject	
objectN...	Form
QWidget	
enabled	☑
geometry	[(0, 0), 456 x 280]
sizePolicy	[Preferred, Preferred, 0, 0]
Horizo...	Preferred
Vertic...	Preferred
Horizo...	0
Vertic...	0
minimum...	0 x 0
Width	0
Height	0
maximum...	16777215 x 16777215
Width	16777215
Height	16777215
sizeIncre...	0 x 0
baseSize	0 x 0

Демидовский университет